

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

“OBJECT, CLASS, CONTRUCTOR ”

**disusun Oleh:
MUHAMMAD FEDORA ARGADYAKSA
2511533016**

**Dosen Pengampu:
Nurfiah, S.ST, M.Kom**



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

1. Langkah Kerja Praktikum

- a. Langkah pertama yaitu, buka aplikasi yang dibutuhkan untuk praktikum (Eclipse) Lalu buat Java Project yang baru dan berisi Package Pekan 1.
- b. Langkah kedua, membuat kode program yang terdapat di dalam modul praktikum :
 - a. Class Rekening :

```
1. package Pekan_1;
2.
3. public class Rekening {
4.     String nomorRekening;
5.     String namaPemilik;
6.     double saldo;
7.
8.     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
9.         nomorRekening = nomor;
10.        namaPemilik = nama;
11.        saldo = saldoAwal;
12.        System.out.println("Rekening atas nama " +
    namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp " + saldo);
13.    }
14.
15.    public void setorTunai(double nominal) {
16.        if (nominal > 0){
17.            saldo += nominal;
18.            System.out.println("Setor tunai Rp" +
    nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp" + saldo);
19.        } else {
20.            System.out.println("Gagal : Nominal setor
    harus lebih dari 0!");
21.        }
22.    }
23.
24.    public void cekInformasi() {
25.        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
26.        System.out.println("No. Rekening : " +
    nomorRekening);
27.        System.out.println("Nama Pemilik : " +
    namaPemilik);
28.        System.out.println("Saldo Akhir : " + saldo);
29.        System.out.println("-----");
30.    }
31.
32. }
```

b. Class Main

```

1 package Pekan1;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5
6 public class Main {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9         Rekening akunAktif = null; // Objek belum diinstalasi(null)
10        boolean isRunning = true;
11
12        System.out.println("=== SISTEN PERBANKAN MINI ===");
13
14        while (isRunning) {
15            System.out.println("\nMenu Utama : ");
16            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
17            System.out.println("2. Setor Tunai");
18            System.out.println("3. Tarik Tunai");
19            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
20
21            System.out.printf("Pilih Menu : ");
22
23            int pilihan = input.nextInt();
24            input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter
25
26            switch (pilihan) {
27                case 1 :
28                    System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
29                    String no = input.nextLine();
30                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
31                    String nama = input.nextLine();
32                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
33                    double saldo = input.nextDouble();
34
35                    // Instansiasi Objek / Menjalankan Constructor
36                    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
37
38                    break;
39
40                case 2 :
41                    if (akunAktif == null) {
42                        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
43                    } else {
44                        System.out.print("Masukkan nominal setor : ");
45                        double setor = input.nextDouble();
46                    }
47                }
48            }
49        }
50    }
51 }

```

```

46         akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil Behavior / method
47     }
48     break;
49
50     case 3 :
51         System.out.println("Fitur akan dikerjakan secara mandiri");
52         break;
53
54     case 4 :
55         if (akunAktif == null) {
56             System.out.println("Error : Anda belum membuka rekening!");
57         } else {
58             akunAktif.cekInformasi();
59         }
60         break;
61
62     case 0 :
63         isRunning = false;
64         System.out.println("Sistem ditutup. Terima Kasih!");
65         break;
66
67     default:
68         System.out.println("Pilihan tidak valid!");
69     }
70 }
71 input.close();
72 }
73 }
74

```

Kelas Main ini adalah program utama sistem perbankan mini yang berjalan dalam perulangan while (isRunning) untuk terus menampilkan menu selama program belum ditutup, dengan akunAktif (bertipe Rekening, awalnya null) menyimpan rekening yang sedang aktif digunakan dan ArrayList<Rekening> rekeningAktif menyimpan semua rekening yang pernah dibuat; pada case 1 user membuat rekening baru yang langsung dijadikan akunAktif dan ditambahkan ke ArrayList; case 2 dan case 3 masing-masing memproses setor dan tarik tunai terhadap akunAktif (dengan pengecekan saldo/null sebelum transaksi); case 4 menampilkan info akunAktif jika sudah ada; case 5 (Ganti Akun) meminta nomor rekening lalu mencarinya di dalam rekeningAktif menggunakan cocokDenganNomor() — jika cocok, objek tersebut dijadikan akunAktif baru dan flag ditemukan diset true, jika tidak ada yang cocok setelah loop selesai maka muncul pesan gagal; dan case 0 mengakhiri program dengan mengubah isRunning menjadi false. Singkatnya, program ini memungkinkan user membuat banyak rekening, berpindah rekening aktif, lalu melakukan transaksi terhadap rekening yang sedang aktif tersebut.

Output :

```
=== SISTEN PERBANKAN MINI ===  
Menu Utama :  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
Pilih Menu : 1  
Masukkan No Rekening: 000  
Masukkan Nama Pemilik : fedo  
Masukkan Saldo Awal : 100000  
Rekening atas nama fedo berhasil dibuat dengan saldo Rp 100000.0  
Rekening berhasil ditambahkan dan ditumpuk. Total rekening: 1  
  
Menu Utama :  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
Pilih Menu : 2  
Masukkan nominal setor : 50000  
Setor tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp150000.0
```

```
Menu Utama :  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
Pilih Menu : 4  
|--- INFO REKENING ---  
No. Rekening : 000  
Nama Pemilik : fedo  
Saldo Akhir : 150000.0  
-----
```

2. Tugas/Latihan Praktikum

A. Implementasi Fitur Tarik Tunai

- Tambahkan method tarikTunai(double nominal) ke dalam class Rekening.
- Aturan : Saldo tidak boleh menjadi minus dan minimal nominal Tarik tunai adalah 10.000. Jika pengguna mencoba menarik nominal yang lebih besar dari saldo saat ini atau nominal kecil dari 10.000, program tidak boleh crash/error, melainkan menampilkan peringatan ke konsol: "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp[nominal]" atau "Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000".
- Terapkan method ini dengan menu nomor 3 pada class Main.

a. Class Rekening

```
1. public void tarikTunai(double nominal) {  
2.     if (nominal <= 10000 && nominal <= saldo) {  
3.         saldo -= nominal;  
4.         System.out.println("Tarik tunai Rp " + nominal +  
5.         " berhasil. Saldo saat ini : Rp" + saldo);  
6.     } else {  
7.         System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak  
8.         mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);  
9.     }  
10. }
```

Method tarikTunai(double nominal) berfungsi untuk mengurangi saldo rekening dengan syarat ganda yang harus dipenuhi bersamaan (&&), yaitu nominal penarikan harus kurang dari atau sama dengan 10000 dan tidak boleh melebihi saldo yang tersedia — jika kedua syarat terpenuhi, saldo dikurangi (saldo -= nominal) dan dicetak pesan sukses beserta saldo terkini, namun jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi (misalnya nominal lebih dari 10000 atau melebihi saldo yang ada), transaksi ditolak dan dicetak pesan bahwa saldo tidak mencukupi beserta saldo yang tersisa.

b. Class Main

```
1. case 3 :
2.         if (akunAktif.saldo < 10000) {
3.             System.out.println("Transaksi
   Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + akunAktif.saldo);
4.         } else {
5.             System.out.print("Masukkan nominal
   tarik : ");
6.             double tarik = input.nextDouble();
7.             akunAktif.tarikTunai(tarik);
8.         }
9.         break;
```

Case 3 (Tarik Tunai) mengecek terlebih dahulu apakah saldo akunAktif kurang dari 10000 — jika ya, penarikan langsung ditolak dengan pesan saldo tidak mencukupi, namun jika saldo mencukupi maka user diminta memasukkan nominal tarik yang kemudian diproses lewat method tarikTunai() milik akunAktif; sedangkan case 5 (Ganti Akun) pertama-tama mengecek apakah rekeningAktif (ArrayList) masih kosong, jika tidak maka user diminta memasukkan nomor rekening yang dicari (cariNomor) dan flag ditemukan disiapkan bernilai false, lalu dilakukan perulangan for-each ke setiap objek r di dalam rekeningAktif sambil mencocokkan nomornya menggunakan r.cocokDenganNomor(cariNomor) — begitu ditemukan yang cocok, objek tersebut dijadikan akunAktif baru, ditemukan diubah menjadi true, pesan sukses dicetak, dan loop dihentikan dengan break, namun jika sampai akhir loop ditemukan tetap false maka ditampilkan pesan bahwa nomor rekening tidak ditemukan.

Output :

```
=== SISTEN PERBANKAN MINI ===
Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening: 000
Masukkan Nama Pemilik : fedo
Masukkan Saldo Awal : 10000
Rekening atas nama fedo berhasil dibuat dengan saldo Rp 10000.0
Rekening berhasil ditambahkan dan ditumpuk. Total rekening: 1

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
Pilih Menu : 3
Masukkan nominal tarik : 10000
Tarik tunai Rp 10000.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp0.0
```

Jika saldo awal kurang dari 10000 :

```
Menu Utama :  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
Pilih Menu : 3  
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp0.0
```

B. Tantangan Multi-Akun Saat ini

aplikasi Main hanya dapat menyimpan 1 akun (Rekening akunAktif = null;). Jika pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru" untuk kedua kalinya, akun lama akan tertimpa.

- Ubah arsitektur penyimpanan di Main.java menggunakan struktur data Collection. (Gunakan ArrayList).
- Ubah logika menu "Buka Rekening": Setiap kali pengguna membuka rekening baru, objek tersebut ditambahkan ke dalam ArrayList.
- (Bonus): Tambahkan menu baru untuk "Ganti Akun", di mana sistem akan meminta nomor rekening, kemudian mencari objek yang cocok di dalam ArrayList untuk dijadikan akunAktif

a. Class Rekening

```
1.      public boolean cocokDenganNomor(String nomor) {  
2.          if (this.nomorRekening.equals(nomor)) {  
3.              return true;  
4.          } else {  
5.              return false;  
6.          }  
7.      }
```

method `cocokDenganNomor(String nomor)` berfungsi sebagai alat pencocokan yang mengembalikan nilai boolean dengan membandingkan `nomorRekening` milik objek saat ini (`this.nomorRekening`) terhadap nomor yang diinputkan menggunakan `.equals()` — mengembalikan `true` jika sama persis dan `false` jika berbeda, yang berguna untuk mencari rekening tertentu di dalam ArrayList, misalnya pada fitur Ganti Akun.

b. Class Main

```
1. case 5 :
2.         if (rekeningAktif.isEmpty()) {
3.             System.out.println("Belum ada rekening
   yang terdaftar!");
4.         } else {
5.             System.out.print("Masukkan nomor rekening
   yang ingin diaktifkan : ");
6.             String cariNomor = input.nextLine();
7.             boolean ditemukan = false;
8.             for (Rekening rA : rekeningAktif) {
9.                 if (r.cocokDenganNomor(cariNomor)) {
10.                    akunAktif = rA;
11.                    ditemukan = true;
12.                    System.out.println("Berhasil!
   Akun aktif sekarang atas nama " + rA.namaPemilik
13.                                     + " (No. Rekening: " +
   rA.nomorRekening + ")");
14.                    break;
15.                }
16.            }
17.            if (!ditemukan) {
18.                System.out.println("Gagal: Nomor
   rekening " + cariNomor + " tidak ditemukan.");
19.            }
20.        }
21.        break;
```

Case 5 (Ganti Akun) pertama-tama mengecek apakah rekeningAktif (ArrayList) masih kosong — jika ya, ditampilkan pesan bahwa belum ada rekening yang terdaftar; jika tidak kosong, user diminta memasukkan nomor rekening yang ingin diaktifkan (cariNomor), lalu disiapkan flag boolean ditemukan = false sebagai penanda status pencarian, kemudian dilakukan perulangan for-each ke setiap objek r di dalam rekeningAktif sambil mencocokkan nomornya menggunakan r.cocokDenganNomor(cariNomor) — begitu ditemukan yang cocok, objek r tersebut langsung dijadikan akunAktif yang baru, ditemukan diubah menjadi true, pesan sukses beserta nama pemilik dan nomor rekening dicetak, lalu loop dihentikan lebih awal dengan break karena nomor rekening bersifat unik sehingga tidak perlu melanjutkan pencarian; namun jika sampai akhir loop tidak ada satupun yang cocok (ditemukan tetap false), ditampilkan pesan bahwa nomor rekening yang dicari tidak ditemukan.

Output :

```
=== SISTEN PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening: 000
Masukkan Nama Pemilik : fedo
Masukkan Saldo Awal : 1000000
Rekening atas nama fedo berhasil dibuat dengan saldo Rp 1000000.0
Rekening berhasil ditambahkan dan ditumpuk. Total rekening: 1

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening: 001
Masukkan Nama Pemilik : dennis
Masukkan Saldo Awal : 200000
Rekening atas nama dennis berhasil dibuat dengan saldo Rp 200000.0
Rekening berhasil ditambahkan dan ditumpuk. Total rekening: 2

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
Pilih Menu : 5
Masukkan nomor rekening yang ingin diaktifkan : 000
Berhasil! Akun aktif sekarang atas nama fedo (No. Rekening: 000)
```

Jika salah memasukkan nomor rekening maka :

```
Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
Pilih Menu : 5
Masukkan nomor rekening yang ingin diaktifkan : 002
Gagal: Nomor rekening 002 tidak ditemukan.
```